

Rencana Belajar Skill Sistem Informasi

Nama: Vebronia vitania lusi

NIM: 2409116112

Kelas: Sistem Informasi C

Mata Kuliah: Etika dan Profesional

1. Rencana Belajar SQL (Database Management)

Dalam dunia Sistem Informasi, kemampuan mengelola dan menganalisis database merupakan kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saya merencanakan pembelajaran SQL secara bertahap selama kurang lebih dua bulan. Pada tahap awal (minggu 1–2), saya akan mempelajari konsep dasar database relasional seperti tabel, primary key, foreign key, serta memahami perintah dasar SQL seperti SELECT, WHERE, ORDER BY, INSERT, UPDATE, dan DELETE. Pembelajaran akan dilakukan melalui platform online seperti YouTube, dokumentasi resmi MySQL, serta praktik langsung menggunakan MySQL atau PostgreSQL.

Pada tahap kedua (minggu 3–4), saya akan mempelajari query tingkat menengah seperti JOIN (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN), GROUP BY, HAVING, serta fungsi agregasi seperti COUNT, SUM, AVG, dan MAX. Fokus utama pada tahap ini adalah memahami bagaimana menggabungkan beberapa tabel dan menghasilkan informasi yang bermakna dari data yang tersedia.

Selanjutnya, pada minggu ke-5 hingga minggu ke-8, saya akan memperdalam pemahaman tentang subquery, indexing, dan normalisasi database. Selain itu, saya akan membuat mini project berupa sistem database sederhana seperti sistem penjualan atau sistem manajemen data mahasiswa untuk melatih kemampuan implementasi secara nyata. Dengan rencana ini, saya berharap mampu menguasai SQL secara teoritis maupun praktis sehingga siap digunakan

Dalam dunia kerja

2. Rencana Belajar Skill 2: Data Visualization

Kemampuan analisis data menjadi salah satu skill yang paling banyak dicari dalam lowongan pekerjaan bidang Sistem Informasi. Oleh karena itu, saya merencanakan pembelajaran data analysis selama kurang lebih dua bulan dengan pendekatan bertahap dan terstruktur.

Pada tahap awal (minggu 1–2), saya akan memperdalam kemampuan Microsoft Excel tingkat lanjut, seperti penggunaan Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, IF, serta pengolahan data untuk pembuatan laporan. Excel merupakan dasar penting karena banyak perusahaan masih menggunakan software ini untuk analisis data sehari-hari.

Pada minggu ke-3 hingga minggu ke-4, saya akan mulai mempelajari dasar-dasar Python untuk analisis data, khususnya penggunaan library seperti Pandas dan Matplotlib. Fokus pembelajaran akan mencakup proses data cleaning, manipulasi data, serta visualisasi sederhana. Saya akan berlatih menggunakan dataset publik dari Kaggle untuk memahami proses Exploratory Data Analysis (EDA).

Pada tahap akhir (minggu 5–8), saya akan mempelajari penggunaan Power BI untuk membuat dashboard interaktif dan visualisasi data profesional. Saya akan mencoba membuat project dashboard sederhana berdasarkan dataset yang telah dianalisis sebelumnya. Dengan strategi ini, saya berharap dapat menguasai proses analisis data mulai dari pengolahan, analisis, hingga visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi.

3. Rencana Belajar Skill 3: Web Development

Sebagai mahasiswa Sistem Informasi, kemampuan menganalisis kebutuhan sistem dan memahami proses bisnis merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu, saya merencanakan pembelajaran Business Analysis dan System Analysis selama kurang lebih satu hingga dua bulan.

Pada tahap awal (minggu 1–2), saya akan mempelajari konsep dasar Software Development Life Cycle (SDLC), metode pengembangan sistem (Waterfall dan Agile), serta teknik requirement gathering seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Pemahaman ini penting agar saya mampu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna secara sistematis.

Pada minggu ke-3 hingga minggu ke-4, saya akan mempelajari pembuatan diagram UML seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram menggunakan tools seperti Draw.io atau StarUML. Saya juga akan belajar bagaimana menyusun dokumen kebutuhan sistem secara terstruktur.

Selanjutnya, pada minggu ke-5 hingga minggu ke-6, saya akan membuat studi kasus analisis sistem sederhana, misalnya sistem penyewaan sepeda atau sistem manajemen toko online. Saya akan menyusun dokumen Software Requirement Specification (SRS) sebagai latihan profesional. Dengan rencana ini, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan analisis yang kuat serta mampu menjadi penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi.